# Relatório Técnico Analítico: Refinamento, Otimizações Finais e Documentação

**Projeto:** Gêmeo Digital para Ativos Industriais (Forzy / Promon) **Grupo:** Dota **Fase:** Sprint 4 - Estabilização do Protótipo e Validação Analítica

## 1. Contexto e Objetivos da Sprint 4

Após a comprovação da viabilidade da extração de dados via Visão Computacional na Sprint 3, o objetivo da Sprint 4 consistiu em estabilizar o protótipo, elevar a confiabilidade do sistema e estabelecer um comparativo rigoroso entre diferentes motores de extração.

O desafio central desta iteração não foi a criação de novas funcionalidades, mas a aplicação de melhorias pontuais no pré-processamento de imagens, validação lógica (pós-processamento) e a estruturação de evidências sólidas sobre a acurácia do modelo frente a um conjunto de testes de 30 imagens de placas industriais reais. Além disso, a sprint focou em diagnosticar o estado atual de integração entre o pipeline de OCR, o banco de dados e as regras de Governança de IA (Human-in-the-loop).

## 2. Refinamentos Técnicos e Implementações

Para atender aos requisitos de estabilização e comparação, o pipeline central (`modelo_visaoc.py`, `ocr_methods.py`, `tratar.py` e `extract.py`) foi profundamente refatorado, contemplando as seguintes evoluções:

- **Múltiplas Abordagens de Extração:** O sistema foi expandido para executar e comparar três motores distintos:
    1. **EasyOCR:** Mantido como baseline arquitetural (foco em *Bounding Boxes* e leitura CRNN).
    2. **Tesseract OCR (5.3.4):** Introduzido como abordagem clássica para fins de *benchmark*.
    3. **Modelo Multimodal (Gemini):** Integrado para avaliar a capacidade semântica de IA Generativa na leitura de contextos visuais complexos.
- **Otimização do Pré-processamento:** O script `tratar.py` foi aprimorado. As imagens agora são redimensionadas para limitar o peso de processamento, enquanto um algoritmo de correção de escala garante que as coordenadas das *bounding boxes* geradas correspondam milimetricamente à imagem original. Os filtros Bilateral, CLAHE e *Threshold Adaptativo* foram calibrados.
- **Validação Lógica Pós-OCR (Regex):** Implementamos regras estritas de limpeza de dados. A extração de tensão elétrica (Voltagem) agora exige o uso de Expressões

Regulares (Regex) para aceitar apenas valores numéricos seguidos da letra `V`, mitigando o erro comum de confusão entre a letra "O" e o número "0".
- **Governança e Segurança:** A chamada ao modelo Gemini foi estruturada de forma segura. O repositório não expõe credenciais; a aplicação consome a chave via arquivo `.env` (com template `.env.example` versionado), garantindo conformidade com políticas de segurança da informação.

# 3. Metodologia de Testes e Análise de Gargalos

A validação do protótipo baseou-se no processamento de um *dataset* catalogado em `Book.csv`, contendo 30 instâncias (pares de imagens e rótulos). Durante a execução, o ambiente apresentou limitações de memória (`exit 143`), exigindo o fracionamento do processamento em lotes menores (5 imagens por lote).

## 3.1. Resultados Parciais e a Métrica de "0 Correspondências Exatas"

A execução dos três primeiros lotes (15 imagens) utilizando EasyOCR e Tesseract revelou um resultado técnico crítico: **0 correspondências exatas** com o gabarito. Essa métrica, longe de ser um demérito, revela gargalos operacionais importantes que requerem atenção:

- **Rigor do Ground Truth vs. Ruído do OCR:** Modelos de OCR capturam sujeiras e ruídos como caracteres (ex: `|`, `.`, espaços extras). Se o gabarito no `Book.csv` possui a string exata `1LE10031DB234AB4`, e o OCR lê `1LE10031D82344B41UD` (como documentado em relatórios anteriores), a correspondência exata falha.
- **Limitações do Regex para a TAG:** Enquanto a Voltagem foi estabilizada, a extração da TAG/Serial não está passando por uma higienização robusta no comparativo.
- **Ausência de Modelos Multimodais no Teste:** Devido à necessidade de inserção manual de chave segura pelo avaliador, os lotes rodaram sem o Gemini. É altamente provável que o modelo multimodal apresente uma acurácia superior ao contornar o problema de "fatiamento espacial" do OCR clássico.

**Conclusão Analítica:** A métrica de acurácia baseada em *String Exact Match* é demasiadamente punitiva para o ambiente industrial real. Para o Gêmeo Digital, seria mais apropriado o uso de métricas como a Distância de Levenshtein (similaridade de strings) para acionar o protocolo de aprovação humana (*Circuit Breaker*).

# 4. Estado Atual do Projeto e Nível de Integração

Atualmente, o projeto entregue no repositório funciona primariamente como uma **Prova de Conceito (PoC) e um Benchmark de OCR**, capaz de gerar evidências parciais e arquivos `.csv` comparativos.

O principal desafio para a consolidação final da ferramenta (MVP) é a **integração dos módulos isolados**:

1. **Módulo de Visão Computacional:** Avalia, extrai e gera as evidências visuais (atualmente configurado para *não gravar* no banco visando não poluir a base durante os testes).
2. **Módulo de Banco de Dados (`Database/`):** Possui as tabelas SQLite estruturadas para receber os ativos, mas opera de forma segregada.
3. **Módulo de Governança (`Governanca/`):** Contém as validações e funções essenciais de *Human-in-the-loop* (revisão de casos duvidosos), porém, não é chamado ativamente ao final do pipeline do OCR.

O Ecossistema Maior — que envolve a topologia da planta, telemetria (TimescaleDB/Grafana), modelos preditivos de falha e o assistente RAG para *troubleshooting* — encontra-se mapeado na arquitetura conceitual e documentado no `README.md`, porém, a aplicação em código foca na entrega do componente de ingestão visual de dados operacionais estáticos.

## 5. Próximos Passos (Integração Final)

Para que o sistema passe de um validador de OCR para um pipeline completo e verificável de cadastro para o Gêmeo Digital, os passos imediatos são:

1. **Refinamento das Métricas:** Ajustar a comparação do gabarito para tolerar pequenos ruídos de leitura ou higienizar completamente as saídas antes da comparação.
2. **Fechamento do Loop:** Conectar o output de `extract.py` diretamente à fila de revisão de `Governanca/`, persistindo no `Database/` apenas os registros validados pelo Handoff humano.
3. **Execução Integral:** Rodar o conjunto de 30 imagens com uma *API Key* válida do Gemini configurada localmente para consolidar o relatório comparativo final e comprovar visualmente o impacto das otimizações.